

Numer zlecenia oraz nazwa i akronim projektu: <i>RacePortal</i>	Zleceniodawca: <i>Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych</i>	Zleceniobiorca: 
Zespół projektowy: Frontend: <i>Natalia Otrombke, Oliwier Kasprovicz</i> Backend: <i>Michał Gutowski, Miłosz Parkitny</i> Fullstack + Marketing: <i>Wojciech Wronisz</i>	Kierownik projektu: <i>Wojciech Wronisz</i>	
Nazwa dokumentu: <i>Dokument Założeń Wstępnych</i>	Odpowiedzialny za dokument: <i>Miłosz Parkitny</i>	Opiekun projektu: <i>Marta Łabuda</i>

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
V0.1	Wstępna wersja DZW	całość	Miłosz Parkitny	07.10.2025
V1.0	Oficjalna wersja DZW	całość	Wojciech Wronisz	09.10.2025

1. Opis problemu

W Polsce informacje o wydarzeniach motorsportowych są rozproszone i często nieaktualne. Dane o zawodach pojawiają się w wielu źródłach – głównie w grupach na Facebooku oraz na niezależnych stronach internetowych, które rzadko są aktualizowane. Użytkownicy, tacy jak zawodnicy i kibice, muszą przeszukiwać liczne miejsca, by znaleźć aktualne wydarzenia, a mimo to nie mają pewności co do wiarygodności informacji.

Z kolei organizatorzy zawodów nie dysponują jednym, skutecznym kanałem dotarcia do swoich odbiorców.

Udziałowcy:

- **Zawodnicy (uczestnicy zawodów)** – chcą szybko znaleźć i zapisać się na zawody w swojej kategorii.
- **Kibice / fani motorsportu** – szukają informacji o eventach, które mogą odwiedzić.
- **Organizatorzy wydarzeń** – publikują zawody i chcą skutecznie dotrzeć do uczestników.
- **Partnerzy i obiekty (tory, OSiR-y)** – współpracują z organizatorami, udostępniając infrastrukturę.
- **Administratorzy systemu** – odpowiadają za moderację treści i weryfikację danych.
- **Media i sponsorzy** – wykorzystują dane o popularności wydarzeń w celach promocyjnych lub analitycznych.

2. Cele systemu

Celem projektu RacePortal jest stworzenie centralnego katalogu wydarzeń motorsportowych w Polsce, który umożliwi użytkownikom łatwe wyszukiwanie, filtrowanie i przeglądanie eventów w przejrzystej formie listy i kalendarza. Projekt ma rozwiązać problem rozproszenia informacji o zawodach oraz uprościć komunikację pomiędzy zawodnikami, kibicami i organizatorami.

Cele:

- Udostępnić centralny katalog eventów motorsportowych w Polsce z widokiem listy i kalendarza.
- Umożliwić szybkie wyszukiwanie i filtrowanie wydarzeń według kategorii, lokalizacji (toru) i województwa.
- Zapewnić szczegółowy podgląd wydarzeń, obejmujący dane organizatora, miejsce, opis oraz odnośniki do zewnętrznych źródeł.
- Umożliwić organizatorom łatwe dodawanie i edycję wydarzeń poprzez panel administracyjny.
- Stworzyć fundament pod dalszy rozwój systemu, w tym integrację z mapami, API, powiadomieniami i mediami społecznościowymi.

3. Kontekst systemu

Środowisko i integracje:

- **Mapy:** Google Maps / OpenStreetMap (lokalizacje torów, dojazd, geokodowanie).
- **Social/WWW:** linki do stron organizatorów, wydarzeń FB (bez logowania zewn.).

- E-mail/HTTP webhook (w przyszłości: powiadomienia o zmianach).
- Brak współdzielonych baz z podmiotami zewn. w MVP.

Kategorie użytkowników i uprawnienia (MVP):

- Anonimowy – przeglądanie listy/kalendarza i szczegółów wydarzeń.
- Organizator – wniosek o konto; po weryfikacji: dodawanie/edycja swoich eventów.
- Administrator – moderacja, edycja, usuwanie, publikacja.
- Użytkownik zarejestrowany - przeglądanie listy/kalendarza i szczegółów wydarzeń, możliwość zaznaczania ulubionych eventów.

Zakładana skala:

- Użytkownicy miesięcznie: 1–10 tys. (MVP/pilot).
- Jednoczesne obciążenie: do 50 RPS (read-heavy).

Rozwiązania alternatywne/konkurencyjne:

Rozwiązanie	Zalety	Wady
Grupy Facebookowe	Duży zasięg i aktywność użytkowników	Chaos informacyjny, brak filtrowania i aktualności, dane trudne do przeszukiwania
Strony torów/ serii wyścigowych	Szczegółowe informacje o konkretnych eventach	Brak centralizacji – użytkownicy muszą odwiedzać wiele stron
RacePortal	Centralizacja, przejrzystość, filtrowanie, kalendarz, panel admina	Nowy system – wymaga pozyskania użytkowników i organizatorów

4. Zakres systemu (funkcjonalność)

Funkcjonalności w zakresie (MVP):

1. Katalog wydarzeń (lista + kalendarz).
2. Filtrowanie: kategoria, lokalizacja/tor, województwo; wyszukiwarka.
3. Szczegóły wydarzenia (opis, data, miejsce, organizator, linki).
4. Panel administratora (CRUD eventów, moderacja).
5. Import ręczny/semi-automatyczny danych (formularze).

Poza zakresem (MVP), możliwe później:

- System rejestracji i zakupu biletów bezpośrednio w portalu (integracja z płatnościami online).
- Konta fanów z personalizacją, powiadomieniami push oraz historią aktywności.
- Aplikacje mobilne natywne (Android / iOS) – w MVP dostęp jedynie przez przeglądarkę mobilną (web).
- Pełna automatyczna agregacja danych z zewnętrznych źródeł wymagających scrapingu lub logowania.

Warunki odbioru (MVP):

- Funkcje z pkt 1–4 dostępne i przetestowane (testy manualne + podstawowe testy e2e).
- Wydajność: czas TTFB strony listy ≤ 700 ms P95 przy 10k rekordów w bazie (paginacja).
- Dostępność podstawowa (monitoring, alerting) i polityka backupów (min. 1×/dobę).

- UX: responsywność (mobile-first), Zakres i priorytety spójne z prezentacją/pitchem.

5. Wymagania jakościowe i inne

A. **Niezawodność**

- Codzienne backupy bazy danych oraz mechanizmy przywracania w przypadku awarii.
- Stały monitoring stanu systemu (health checks) i automatyczne alertowanie w razie błędów krytycznych.
- Zastosowanie kontenerów (Docker) w celu odizolowania środowisk i zwiększenia stabilności działania.

B. **Wydajność**

- Zastosowanie paginacji, indeksów oraz cache'owania zapytań listujących w celu optymalizacji odczytów z bazy danych.
- Gwarantowany czas odpowiedzi API $\leq 500\text{--}700$ ms (P95) dla zapytań listujących do 50 rekordów
- Wydajność przetestowana przy bazie zawierającej 10 000 rekordów oraz obciążeniu do 50 zapytań na sekundę (RPS).

C. **Bezpieczeństwo**

- Zgodność z wytycznymi OWASP ASVS Level 1 dla aplikacji MVP.
- Uwierzytelnianie i autoryzacja (RBAC – Role-Based Access Control) dla panelu administratora i organizatorów.
- Walidacja danych wejściowych oraz limity zapytań (rate limiting) w formularzach w celu ochrony przed spamem i atakami DoS.
- Wymuszenie szyfrowanego połączenia HTTPS oraz stosowanie nagłówków bezpieczeństwa (CSP, HSTS, X-Frame-Options).

D. **Prywatność**

- Zasada minimalizacji danych osobowych – system przechowuje wyłącznie dane niezbędne do działania.
- Zgodność z RODO (GDPR) w zakresie danych organizatorów i wydarzeń.
- Jasna polityka prywatności oraz informacja o przetwarzaniu danych przy dodawaniu wydarzeń.

E. **Przenośność**

- Możliwość uruchomienia systemu w środowisku Docker zarówno w trybie deweloperskim, jak i produkcyjnym.

6. Wizja konstrukcyjna

- Frontend: React.js + TailwindCSS/SCSS (SPA/MPA, router, komponenty).
- Backend: Java Spring Boot (REST API).
- Baza: PostgreSQL (relacyjny model wydarzeń/organizatorów/miejsc).
- Integracje: Google Maps lub OpenStreetMap.
- Narzędzia: GitHub (VCS), Docker (konteneryzacja), Maven (build).
- Architektura (MVP):
- Warstwa prezentacji (React) $\rightleftharpoons$ API (Spring Boot) $\rightleftharpoons$ DB (PostgreSQL)
- Autoryzacja JWT dla panelu admina; role: ADMIN, ORGANIZER.

7. Ograniczenia

- Zasobowe: 5-osobowy zespół studencki; ograniczone środowisko testowe.
- Sprzęt/oprogramowanie: docelowo hosting chmurowy niskokosztowy
- Finansowanie: projekt dydaktyczny — budżet operacyjny minimalny.
- Produktowe: brak funkcji sprzedażowych i rejestracyjnych w MVP; brak gwarancji pełnej kompletności bazy na starcie.

8. Słownik pojęć

- *IaC (Infrastructure as Code)* – sposób definiowania i uruchamiania infrastruktury (np. sieci, baz danych) za pomocą plików konfiguracyjnych, takich jak *docker-compose*.
- *MVP (Minimum Viable Product)* – minimalny działający produkt pozwalający na weryfikację koncepcji i zebranie opinii użytkowników.
- *RBAC (Role-Based Access Control)* – mechanizm kontroli dostępu oparty na rolach użytkowników (np. administrator, organizator, użytkownik).
- *REST (Representational State Transfer)* – styl architektury API oparty na protokole *HTTP*, wykorzystywany do komunikacji między klientem a serwerem.
- *P95 (95th Percentile Response Time)* – wskaźnik wydajności oznaczający, że 95% wszystkich odpowiedzi systemu mieści się w określonym czasie.
- *OWASP ASVS* – zestaw standardów bezpieczeństwa aplikacji webowych opracowany przez *Open Web Application Security Project*.
- *CRUD (Create, Read, Update, Delete)* – zestaw podstawowych operacji na danych w aplikacjach bazodanowych.